

## 中2理科 電流とその利用 混合演習 07

もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 枝1の電流 =  $0.75\text{ A}$ , 枝2の電流 =  $0.41\text{ A}$  電圧  $V$ 、分岐前の電流  $I(\text{A})$  のとき、電力  $P(\text{W})$  を求めなさい。
- 2 抵抗1の電圧 =  $6\text{ V}$ , 抵抗2の電圧 =  $115\text{ V}$  電流  $I$ 、回路全体の電圧  $V(\text{V})$  を求めなさい。
- 3 電力  $P = 5\text{ W}$ , 時間  $t = 2\text{ s}$  のとき、電熱線の電力  $P(\text{W})$  を求めなさい、電流を流す時間  $t(\text{s})$  を求めなさい。
- 4 電圧  $V = 4\text{ V}$ , 電流  $I = 2\text{ A}$  のとき、電力  $P(\text{W})$  を求めなさい。電圧  $V = 0.2\text{ V}$  のとき、電流  $I(\text{A})$  を求めなさい。
- 5 電流  $I = 0.25\text{ A}$ , 抵抗  $R = 5\ \Omega$  のとき、抵抗1の電圧  $V_1(\text{V})$  を求めなさい。抵抗2の電圧 =  $1\text{ V}$  のとき、電力  $P(\text{W})$  を求めなさい。
- 6 抵抗1 =  $4\ \Omega$ , 抵抗2 =  $4\ \Omega$  のとき、合成抵抗  $R(\Omega)$  を求めなさい。電流  $I = 0.8\text{ A}$  のとき、電力  $P(\text{W})$  を求めなさい。
- 7 電熱線の電力  $P = 10\text{ W}$ , 電流を流す時間  $t(\text{s})$  のとき、電熱線が生ずる熱量  $Q(\text{J})$  を求めなさい。電圧  $V(\text{V})$  を求めなさい。
- 8 枝1の電流 =  $0.5\text{ A}$ , 枝2の電流 =  $0.21\text{ A}$  電圧  $V$ 、分岐前の電流  $I(\text{A})$  のとき、電力  $P(\text{W})$  を求めなさい。
- 9 電圧  $V = 4.0\text{ V}$ , 抵抗  $R = 5\ \Omega$  のとき、電力  $P(\text{W})$  を求めなさい。時間  $t = 60\text{ s}$  のとき、電熱線が生ずる熱量  $Q(\text{J})$  を求めなさい。
- 10 電流  $I = 0.4\text{ A}$ , 抵抗  $R = 10\ \Omega$  のとき、抵抗1の電圧  $V_1(\text{V})$  を求めなさい。抵抗2 =  $20\ \Omega$  のとき、電力  $P(\text{W})$  を求めなさい。

## 中2理科 電流とその利用 混合演習 07

こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 枝1の電流 = 0.75 A, 枝2の電流 = 0.4 A のとき、電力を求めなさい。  
こたえ：1.15 W                      こたえ：6 W
- 2 抵抗1の電圧 = 6 V, 抵抗2の電圧 = 12 V のとき、回路全体の電圧を求めなさい。  
こたえ：7.5 V                      こたえ：8 V
- 3 電力 P = 5 W, 時間 t = 2 s のとき、電熱線の電流を求めなさい。  
こたえ：10 J                      こたえ：10 J
- 4 電圧 V = 4 V, 電流 I = 2 A のとき、電力を求めなさい。  
こたえ：8 W                      こたえ：2 Ω
- 5 電流 I = 0.25 A, 抵抗 R = 5 Ω のとき、抵抗1の電圧を求めなさい。  
こたえ：1.25 V                      こたえ：4 V
- 6 抵抗1 = 4 Ω, 抵抗2 = 4 Ω のとき、合成抵抗を求めなさい。  
こたえ：8 Ω                      こたえ：2 Ω
- 7 電熱線の電力 P = 10 W, 電流を流す時間を求めなさい。  
こたえ：600 J                      こたえ：3 W
- 8 枝1の電流 = 0.5 A, 枝2の電流 = 0.2 A のとき、分岐前の電流を求めなさい。  
こたえ：0.7 A                      こたえ：0.4 A
- 9 電圧 V = 4.0 V, 抵抗 R = 5 Ω のとき、電力を求めなさい。  
こたえ：0.8 A                      こたえ：600 J
- 10 電流 I = 0.4 A, 抵抗 R = 10 Ω のとき、抵抗1の電圧を求めなさい。  
こたえ：4 V                      こたえ：40 Ω